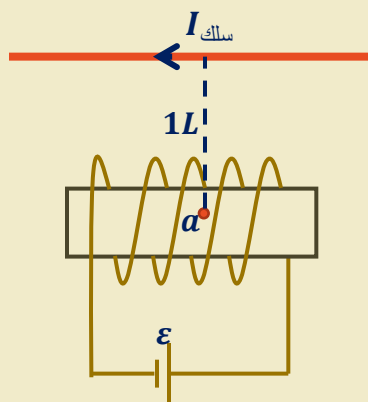


ملف حلزوني طوله (L) وعدد لفاته (4) لفات وشدة التيار المار فيه (I) ، وضع فوقه سلك مستقيم، موازٍ



لمحوره ويمر به تيار شدته $(6\pi I)$ نحو الغرب كما في الشكل المجال،

أثبت أن مقدار شدة المجال المغناطيسي عند النقطة (a) الواقعة على

محور الملف الحلزوني تعطى بالعلاقة $(B_{\text{كلي}} = \frac{5\mu_0 I}{L})$

الحل: نحسب أولاً شدة المجال المغناطيسي على محور الملف الحلزوني

$$B_{\text{الملف}} = \frac{\mu_0 I_{\text{الملف}} N}{L} = \frac{4\mu_0 I}{L} (+x)$$

نحسب شدة المجال المغناطيسي الناتج عن السلك عند النقطة (a)

$$B_{\text{السلك}} = \frac{\mu_0 I_{\text{السلك}}}{2\pi r} = \frac{\mu_0 (6\pi I)}{2\pi L} = \frac{3\mu_0 I}{L} (+z)$$

$$\vec{B}_{\text{كلي}} = \vec{B}_{\text{الملف}} + \vec{B}_{\text{السلك}}$$

$$B_{\text{كلي}} = \sqrt{(B_{\text{الملف}})^2 + (B_{\text{السلك}})^2} = \sqrt{\left(\frac{4\mu_0 I}{L}\right)^2 + \left(\frac{3\mu_0 I}{L}\right)^2} =$$

$$\sqrt{25 \left(\frac{\mu_0 I}{L}\right)^2} = \frac{5\mu_0 I}{L}$$